

LAUDO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NR-12

HUSQVARNA - LP 6500

ROLO COMPACTADOR

FABRICANTE – HUSQVARNA

SÉRIE: 20231600121

ART N°: AL20250474889

ELABORADOR:
THAMY HOLANDA MELO
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA/CONFEA:
0219118000

VERTICAL LOCAÇÕES
CNPJ: 08.414.691/0001-81

1.

IDENTIFICAÇÃO DA

EMPRESA IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	08.414.691/0001-81	Inscrição estadual:	N/C
Razão social:	VERTICAL LOCACOES		

ENDEREÇO:

Logradouro:	AV JUCA SAMPAIO		
Número:	14		
Complemento:			
Bairro:	BARRO DURO	CEP:	57.045-365
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	77.32-2-01 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.		
Situação Cadastral:	Ativa		
Data da Situação Cadastral:	03/11/2006		
Grau de Risco:	-----	CNAE:	42.99-5-99
Atividades Secundárias:	33.13-9-99 – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 43.11-8-01 – DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.		

2. RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO

NOME:	Thamy Holanda Melo
OCUPAÇÃO:	Engenheiro Mecânico
ENDEREÇO	Av. Eraldo Lins Cavalcante, 1050
TELEFONE	(82) 996504520
E-MAIL	thamyholandam@gmail.com
REGISTRO PROFISSIONAL	CREA: 0219118000

3. OBJETIVO

O laudo técnico de Segurança em Máquinas e Equipamentos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos para a prevenção de acidentes e agravos à saúde nas fases de operação, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação e desmonte de máquinas e equipamentos de trabalho no exercício laboral, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais Normas Regulamentadoras – NR aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978.

Este laudo deverá ser assinado por engenheiro mecânico, com o respectivo número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).

Das responsabilidades cabíveis e sugeridas:

✓ Cabe ao empregador:

- a) adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos de forma a prevenir a ocorrência de acidentes e agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- b) garantir que máquinas e equipamentos sejam colocados em operação, com proteções mecânicas, dispositivos de segurança nos termos da NR-12 e normas técnicas aplicáveis de modo a considerar as características construtivas da época de sua fabricação;
- c) manter as condições de integridade e funcionalidade do sistema de segurança da máquina e equipamento e, caso sejam necessárias modificações em razão do processo produtivo, estas deverão ser realizadas conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado;
- d) manter livro de registros de manutenção atualizado das máquinas e equipamentos, com identificação por tipo, capacidade, condições de segurança, intervenções realizadas, data da realização de cada intervenção, serviço realizado, peças reparadas ou substituídas, nome do responsável pela execução de intervenções, elaborado por **profissional capacitado**;
- e) elaborar diagnóstico individual ou setorial da máquina e equipamento, com base na avaliação de risco, por **profissional legalmente habilitado**, com a devida **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)**, considerando as características construtivas da

época de sua fabricação, de modo a observar o disposto na NR-12 em todas as fases citadas na norma;

- f) elaborar um plano de ação para adequação e implantação das ações necessárias, conforme diagnóstico e avaliação de risco que indique a metodologia adotada, observando:
 - o momento construtivo da época em que as máquinas e equipamentos foram concebidos;
 - cronograma de implantação exequível;
 - priorização das ações, levando em consideração a frequência de utilização das máquinas e equipamentos, a gravidade da eventual lesão e o histórico de lesões, a viabilidade técnica, o impacto financeiro das adequações propostas e o porte da empresa.
- g) orientar os trabalhadores que, após uma parada de emergência, a máquina e equipamento somente poderão retomar a operação mediante prévia inspeção de todos os dispositivos de segurança;
- h) elaborar procedimentos de operação segura de máquinas e equipamentos para as operações rotineiras, de manutenção e de emergência, conforme disposto na NR 1;
- i) disponibilizar meios apropriados para o transporte de equipamentos e ferramentas manuais.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1. Registros de manutenção

Exigido pela NR-12 no item 12.11.2 as manutenções devem ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado interno da empresa, com os seguintes dados:

- ✓ Intervenções realizadas;
- ✓ Data da realização de cada intervenção;
- ✓ Serviço realizado;
- ✓ Peças reparadas ou substituídas;
- ✓ Condições de segurança do equipamento;
- ✓ Indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina; e
- ✓ Nome do responsável pela execução das intervenções.

4.2. Avaliação de Risco

A Avaliação de Riscos é exigida pela NR-12 e compreende a análise e avaliação de riscos para estabelecimento dos limites da máquina, identificação dos perigos e estimativa dos riscos. Este documento de extrema importância no ciclo da NR-12 é elaborado utilizando técnicas que são abordadas pelas normas oficiais vigentes como a NBR ISO 12100 e metodologia HRN, o objetivo é então:

- ✓ Identificação dos equipamentos;
- ✓ Identificação do perigo;
- ✓ Identificação dos riscos existentes;
- ✓ Definição da categoria de segurança;
- ✓ Quantificação de risco HRN (Quando necessário);
- ✓ Indicação das soluções para redução de risco;
- ✓ Matriz de priorização de riscos;

5. TÉCNICA UTILIZADA, LEITURA E MÉTODO.

A técnica utilizada para a realização do laudo obedece aos aspectos abordados pelas Normas oficiais vigentes como:

- NBR 14153:2013 – Segurança de máquinas – Partes de sistemas de comando relacionados à segurança – princípios gerais para o projeto;
- ISO 12100:2013 – Segurança de máquinas – Princípios gerais de projeto – apreciação e redução de riscos;
- ISO/TR 14121-2:2012 – Safety of machinery – Risk assessment – part 2: practical guidance and examples of methods;
- ISO 13849-1:2015 – Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design;
- ISO 13855 – Segurança de máquinas – Posicionamento dos equipamentos de proteção com referência à aproximação de partes do corpo humano;
- NR-12:2018 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos - Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho;
- Método HRN – Hazard Rating Number ou Número de Avaliação de Riscos;

6. INSPEÇÃO TÉCNICA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
ROLO COMPRESSOR	MODELO: LP 6500
FABRICAÇÃO: 2023	COMBUSTÍVEL: DIESEL
FABRICANTE: HUSQVARNA	NÚMERO DE SÉRIE: 20231600121

6.1. Tipo de inspeção

TIPO DE INSPEÇÃO	AVALIAÇÃO
Inspeção Periódica e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA-AL	CONFORME ART: AL20250474889
Inspeção Visual Externa	CONFORME
Teste Funcionamento	CONFORME
DATA DE INSPEÇÃO	DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO
26/05/2025	26/05/2026

6.2. DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO

DENOMINAÇÃO	RESULTADO	FUNDAMENTAÇÃO
LIVRO DE REGISTRO DE SEGURANÇA	Conforme	Item 12.11.2
MANUAL DE OPERAÇÃO	Conforme	Item 12.13
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE OPERADORES.	Conforme	Item 12.16
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	Conforme	Item 12.7
INSPEÇÃO PERIÓDICA	Conforme	Item 12.11

LAUDO FOTOGRÁFICO

LP 6500

SÉRIE: 20231600121



VISTA FRONTAL/DIAGONAL



Placa Informativa

7. TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

ITEM AVALIADO	STATUS
Estrutura Mecânica	Em boa condição operacional.
Pontos de Esmagamento Agarramento	Conforme.
Transmissão de força	Conforme.
Extremidades/ Arestas cortantes das proteções	Conforme.
Dispositivo de Acionamento	Conforme.
Sinalização de Segurança Equipamentos	Conforme.
Sistema Elétrico	Conforme.
Aterramento Equipamento	Conforme
Pintura	Em boas condições.
Aspectos ergonômicos	Conforme.
Fixação	Conforme.
Teste de funcionamento	Normal.
Condições operacionais	Conforme
Condições de manutenção	Conforme

8. APRECIACÃO DO RISCO

8.1. Determinação dos Limites da Máquina

Para a determinação dos limites da máquina deve-se levar em consideração de todas as fases do ciclo de vida da máquina (projeto, construção, transporte, montagem, instalação, operação, limpeza, setup, manutenção, desativação, desmontagem, descarte). O limite é basicamente a utilização principal da máquina, e para efeito de concepção da máquina e análise de risco deve ser considerado a utilização normal e os maus usos razoavelmente previsíveis. Então para facilitar segue uma lista de itens que compõem a determinação do limite da máquina:

Limite de uso

- Diferentes modos de operação;
- Manutenção da máquina (desgaste e mau uso);
- Tipo de utilização se é industrial ou residencial;
- Identificação do operador como gênero, idade, mão de uso dominante, e se possível utilização por pessoas com habilidades reduzidas (visual, auditiva, tamanho, força e outras);
- Nível de treinamento, habilidade e experiência necessário para utilização e manutenção Privacidade;
- Exposição de outras pessoas aos perigos relacionadas à máquina que sejam razoavelmente previsíveis;

Limite de espaço

- Movimentos da máquina e cursos dos movimentos;
- Espaços de uso do operador e manutenção;
- Qual tipo de interação do operador à máquina;
- Conexões de energia (elétrica, hidráulica, mecânica, gravitacional e outras)

Limites de tempo

- Vida útil da máquina considerando o uso normal ou mau uso razoavelmente previsível;
- Intervalos de manutenção recomendado

Outros limites

- Tipos de materiais e matéria prima processados;
- Limpeza e manutenção diária do equipamento;
- Organização do trabalho;
- Ambiente (umidade, particulados, altitude, agentes químicos e outros);

8.2. Identificar os Perigos e Riscos

Depois de determinado os limites da máquina, a identificação dos perigos e riscos existentes devem ser feitas utilizando os seguintes critérios:

- Uso normal do equipamento

– Mau uso razoavelmente previsível Estes perigos podem estar em qualquer etapa do ciclo de vida da máquina: (projeto, construção, transporte, montagem, instalação, operação, limpeza, setup, manutenção, desativação, desmontagem, descarte).

A lista de perigo é o Anexos B da NBR12100, e são separados por tipos, origem, consequências e referenciais para normas internacionais.

Na elaboração desta lista de perigos existente é importante que o profissional se atente às operações possíveis da máquina, incluindo: Ajustes; Testes; Programação / parametrização; Trocas de ferramentas/moldes; Partida inicial/ colocação em marcha / Startup Partidas/Pausas Modo de operação manual/ automático / ciclo lento Parada de emergência Reinício de operação após bloqueio de emergência Processo de Lockout/Tagout Limpeza e organização Manutenção preventiva/corretiva.

Deve ser considerado também os Comportamentos da máquina em ações não intencionais do operador ou formas de mau uso razoavelmente previstas.

8.3. Estimativa de risco

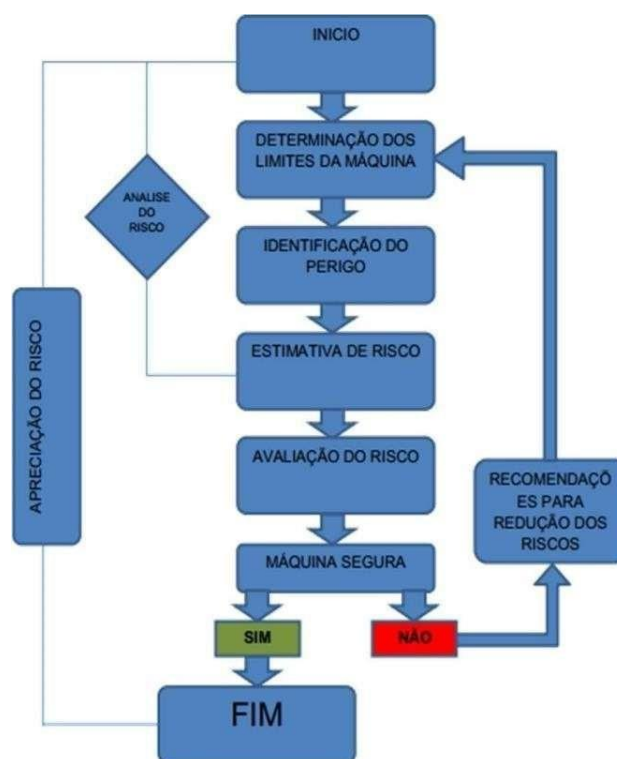
8.3.1. Avaliação HRN

A metodologia aplicada respeita o sistema de análise de riscos descrito na norma NBR 14009, onde por meio de uma sequência de passos são determinados os limites da máquina, identificando o perigo, estimando o risco, avaliando o risco, elaborando contramedidas e estabelecendo um padrão de segurança aceitável para o trabalho.

Ferramenta HRN:

Juntamente com este procedimento estabelecido por norma, também é usado como ferramenta para quantificação e graduação do risco o método HRN (*Hazard Rating Number*), ou seja, Número de Avaliação de Perigos. Este método é usado para classificar um risco de raro a extremo, dando ao risco uma nota baseada em diversos fatores e parâmetros. Usado e reconhecido mundialmente, o HRN é muito frequentemente usado na análise de riscos de máquinas e

pode ser adaptado a qualquer avaliação de análise de risco.



Os parâmetros utilizados por este método são:

- A probabilidade de ocorrência (LO) de estar em contato com o risco
- A frequência de exposição ao risco (FE)
- O grau de severidade do dano (DPH)
- O número de pessoas exposta ao risco (NP)

Para cada item mencionado acima é estabelecido um número que representa a variável de cálculo usada para encontrar o HRN do risco ou item avaliado. A fórmula aplicada para encontrar o nível de risco quantificado é a seguinte:

$$\text{HRN} = \text{LO} \times \text{FE} \times \text{DPH} \times \text{NP}$$

Os parâmetros mencionados assim como as variáveis que cada um representa estão mencionados na tabela que se segue:

Com base nos valores e nas variáveis pré-estabelecidas podemos chegar ao valor que determina o nível de risco mínimo e máximo de uma máquina ou equipamento avaliado pelo método HRN. A tabela que se segue mostra o grau de risco e o alcance do perigo que pode ser calculado:

Tabela de Grau de Risco calculado		
HRN	Risco	Comentário
0 - 1	Raro	Apresenta um nível de risco muito pequeno
1 - 5	Baixo	Apresenta um nível de risco a ser avaliado
5 - 50	Atenção	Apresenta riscos em potencial
50 - 100	Significativo	Apresenta riscos que necessitam de medidas de segurança no prazo máximo de uma semana
100 - 500	Alto	Apresenta riscos que necessitam de medidas de segurança no prazo máximo de um dia
> 500	Extremo	Apresenta riscos que necessitam de medidas de segurança imediata

8.4. Análise de risco

Análise de risco por requisito da máquina e ambiente também é realizada a fim de evidenciar zonas críticas.

ITEM	DESCRIÇÃO	HRN	RISCO	CATEGORIA
1	Dispositivo de acionamento	5	Baixo	1
2	Transmissão de força	10,0	Atenção	1
3	Sistema elétrico	15,0	Atenção	2
4	Zona de trabalho	20,0	Atenção	3
5	Sinalização de segurança	10,0	Atenção	3
6	Área de delimitação	10,0	Atenção	3
7	Área de circulação	20,0	Atenção	3
8	Parada de emergência	0,3	Raro	3
9	Fixação	10,0	Atenção	3
10	Ponto de esmagamento/agarramento	50,0	Atenção	2
11	Extremidades/ arestas cortantes	20,0	Atenção	3
12	Burla	125,0	Alto	3

9. AVALIAÇÃO GERAL DA PLATAFORMA

NÚMERO	DESCRIÇÃO	AVALIAÇÃO
1	ROLO COMPRESSOR HUSQVARNA LP 6500 SÉRIE: 20231600121	Em conformidade

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Laudo Técnico de Segurança em Máquinas e Equipamentos – NR 12, foi para definir referências técnicas e medidas de proteção visando garantir a proteção à saúde e a integridade física de seus colaboradores, resguardando a empresa quanto ao cumprimento de medidas embasadas na Lei nº 6.514/1977 que regulamentou a portaria nº 3.214 referente às Normas Regulamentadoras – NR's.

Após inspeções visuais e avaliação do Manual do Fabricante; consta-se que o Rolo Compactador Husqvarna LP 6500 está em perfeita condição de trabalho.

MACEIÓ – AL, 26 DE MAIO DE 2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Thamy Holanda Melo
Engenheiro Mecânico
CREA-AL 0219118000

THAMY HOLANDA MELO
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA/CONFEA: 0219118000

PERIODICIDADE E INSTRUÇÕES QUANTO ÀS INSPEÇÕES E MANUTENÇÃO:

TIPO DE INSPEÇÃO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL
Inspeção Visual Externa	Diária	Operador
Verificação Sistemas de Segurança	Diária	Operador
Teste Funcionamento	Diária	Operador
Limpeza	Semanal	Operador
Lubrificação	Semanal	Mecânico de Manutenção
Verificação do Sistema Elétrico	-	Eletricista de Manutenção
Verificação Óleo/Filtros	Conforme Manual	Mecânico de Manutenção
Verificação Componente Mecânicos	Mensal	Mecânico de Manutenção
Qualificação, treinamento e reciclagem de operadores.	Anual	Item 12.16 NR-12
Inspeção Periódica e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA-AL	Anual	Profissional Habilitado (Engenheiro Mecânico)